SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

海克斯大乱斗参与对女性生理健康的影响研究——基于月经周期异质性的实证分析

小鼠 [1]

海克斯大乱斗研究所

[1] 黑色玫瑰

本研究由喵喵喵基金资助（项目编号：000000）

ABSTRACT / 摘要 —本文利用 2025 年《英雄联盟》女性玩家专项调查数据，首次从月经周期异质性视角实证考察海克斯大乱斗这一新兴游戏模式对女性生理健康的影响。研究发现：（1）海克斯大乱斗参与强度与女性生理不适感呈显著正相关，日均游戏时长每增加 1 小时，生理不适指数平均上升 0.127 个标准差；（2）该影响存在显著的月经周期异质性，黄体期女性的边际效应比卵泡期女性高出约 42.3%；（3）机制分析表明，海克斯随机强化机制带来的“决策负荷”和“视觉刺激负荷”是主要作用渠道，分别解释了总效应的 34.6% 和 28.7%；（4）进一步分析发现，“炼狱导管”“虚幻武器”等高刺激海克斯的暴露频次对黄体期女性的负面影响尤为突出。本文为理解数字娱乐活动的健康效应提供了性别视角的微观证据，对游戏产业健康提示制度的完善具有政策启示。

INDEX TERMS / 关键词 海克斯大乱斗，月经周期，健康效应

I. INTRODUCTION / 引言

2025 年底,《英雄联盟》推出的“海克斯大乱斗”模式引发了一场游戏体验的革命。该模式在传统极地大乱斗“随机英雄”的基础上，引入了斗魂竞技场的强化符文机制——玩家可在游戏进程中获得三次随机海克斯强化选择。这种“随机之上的随机”设计创造了极高的重玩价值，据游戏平台统计，模式上线后日均活跃玩家增长超过 40%，社交媒体上“海克斯科研”话题阅读量突破 10 亿。

然而，任何新兴娱乐形式在带来用户增长的同时，都可能伴随着未被充分认知的健康成本。近年来，电子游戏对生理健康的影响逐渐进入公共政策视野。已有研究表明，长时间游戏可导致皮质醇水平升高（Krarup 等，2024）、睡眠质量下降（Manikandan 等，2025）以及自主神经功能紊乱（Wen 等，2025）。但现有文献存在两个明显不足：一是研究样本以男性为主，女性玩家的特殊生理特征被系统性忽视；二是关注的是“游戏时间”这一总量指标，缺乏对具体游戏机制健康效应的微观机制分析。

女性生殖内分泌系统具有周期性波动的特征。医学研究表明，月经周期中雌激素和孕激素的水平变化会影响自主神经系统的调节功能（Bannigan 等，2024）。具体而言，黄体期（排卵后至月经前）孕激素水平升高，可能增强个体对外部刺激的应激反应；而卵泡期（月经后至排卵）雌激素占主导，被认为具有神经保护作用，可能提升应激适应能力。这种激素环境的周期性波动，构成了女性对外部刺激反应异质性的生理基础。

海克斯大乱斗的随机强化机制具有独特的刺激负荷特征：其一，决策负荷——玩家需要在有限时间内从三个随机海克斯中选择其一，这种不确定性条件下的决策过程消耗认知资源；其二，视觉负荷——彩色海克斯特效（尤其是“炼狱导管”等持续伤害类强化）带来高强度视觉刺激；其三，时间压力负荷——强化选择节点（3/7/11/15 级）与游戏进程绑定，形成周期性压力点。这些特征可能对不同周期阶段的女性产生差异化影响。

基于此，本文利用 2025 年《英雄联盟》女性玩家专项调查数据，首次将月经周期异质性纳入游戏健康效应的分析框架，实证考察海克斯大乱斗参与对女性生理健康的影响及其机制。本文的边际贡献体现在三个方面：第一，研究视角上，首次揭示被传统研究忽视的性别差异，为游戏健康经济学提供微观证据；第二，机制识别上，区分“游戏时长”的总体效应和“海克斯机制”的特定渠道效应；第三，方法论上，采用处理效应异质性分析框架和因果中介模型，为数字娱乐健康效应的实证研究提供参考范式。

II. LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL HYPOTHESIS / 文献综述与理论假设

A. 游戏暴露的健康效应

电子游戏对生理健康的影响研究正逐渐从“有无影响”走向“如何影响”的机制探索。Krarup 等（2024）发现，长时间游戏可导致皮质醇水平升高和血糖波动；Manikandan 等（2025）证实 PUBG 等竞技游戏与偏头痛、睡眠质量存在弱相关；Wen 等（2025）则通过功能磁共振成像揭示，游戏成瘾高风险者的前额叶皮层功能连接存在异常。然而，上述研究均未考虑性别差异，女性样本的缺失使得结论的外部有效性存疑。

B. 月经周期与感觉加工

Bannigan 等（2024）在 VR 晕动症研究中发现，女性在 VR 体验中的不适感显著强于男性，且这种差异与月经周期密切相关——研究者比较了排卵期（雌激素峰值）和黄体中期（孕激素峰值）的 VR 耐受性，发现黄体期个体的应激反应更强，重复暴露可产生适应效应。这一发现提示：激

素水平的周期性波动可能影响个体对高强度感官刺激的生理反应。

C. 海克斯大乱斗机制的刺激负荷特征

参照游戏设计理论，海克斯大乱斗的刺激负荷可分解为三个维度：

决策负荷：随机强化选择的不确定性和时间压力消耗认知资源，可能激活下丘脑-垂体-肾上腺轴，导致皮质醇分泌增加。

视觉负荷：彩色特效（尤其是持续伤害类技能）的高频闪烁可能引发前庭系统与视觉输入的不匹配，产生类似晕动症的不适感。

时间压力负荷：强化选择节点与游戏进程绑定，形成周期性应激点。

D. 研究假设

基于上述分析，本文提出以下待检验假设：

假设 1（平均效应）：海克斯大乱斗参与强度对女性生理健康存在负向影响，表现为生理不适感随游戏时长和游戏频次增加而上升。

假设 2（异质性效应）：这种影响存在月经周期异质性，黄体期女性的边际健康成本显著高于卵泡期女性。

假设 3（机制渠道）：决策负荷和视觉刺激负荷是海克斯大乱斗影响女性生理健康的主要机制。

III. RESEARCH DESIGN/ 研究设计

A. 数据来源与样本选择

本文数据来源于 2025 年 9-12 月开展的“《英雄联盟》女性玩家健康与游戏行为专项调查”。调查通过游戏社区、女性玩家社群等渠道线上发放问卷，共回收问卷 1247 份，经数据清洗后获得有效样本 873 份。

样本筛选标准如下：（1）年龄 18-35 岁；（2）近三个月每周游戏时间 3 小时；（3）月经周期规律（25-35 天）且未服用激素类避孕药；（4）对海克斯大乱斗模式有基本了解，近一个月内有该模式游戏经历。剔除关键变量缺失、回答前后矛盾的样本后，最终进入分析的样本量为 873。

B. 变量设定

被解释变量：生理不适指数

参考 Simulator Sickness Questionnaire（SSQ）并结合游戏情境进行改编，包含 6 个题项：眼部疲劳、头痛、恶心、注意力困难、心悸感、焦虑感。采用 5 点 Likert 量表（1= 完全没有，5= 非常严重），通过因子分析提取公因子，标准化为均值为 0、标准差为 1 的连续变量（值越大表示不适感越强）。量表的 Cronbach‘s 系数为 0.873，表明具有良好信度。

核心解释变量：游戏参与强度

采用两个指标度量—— 日均游戏时长（小时/天，连续变量）； 周游戏频次（次/周，连续变量）。稳健性检验中采用月游戏总时长作为替代指标。

调节变量：月经周期阶段

根据末次月经日期和周期长度推算调查时点所处的周期阶段。参照 Bannigan 等（2024）的分期方法，将月经周期划分为：卵泡期（第 6-14 天）、排卵期（第 15-17 天）、黄体期（第 18-28 天）、月经期（第 1-5 天）。基准回归中关注卵泡期与黄体期的对比，剔除排卵期和月经期样本以增强可比性，最终用于异质性分析的样本量为 647。

机制变量

决策负荷指数：基于玩家对三个问题的回答构建——“海克斯选择时感到纠结的程度”（1-5 分）、“随机强化带来的不确定性压力”（1-5 分）、“选择后担心决策错误的程度”（1-5 分）。因子分析提取公因子，标准化处理。

视觉刺激负荷指数：基于玩家对两个问题的回答——“彩色海克斯特效引起眼部不适的程度”（1-5 分）、“持续伤害类技能特效的视觉疲劳程度”（1-5 分）。标准化处理。

高刺激海克斯暴露频次：根据游戏内记录或回忆，统计近一个月内获得“炼狱导管”“虚幻武器”“秘书冲拳”三类高视觉负荷海克斯的次数。

控制变量

参考已有研究，控制以下可能影响生理健康的变量：年龄、BMI、教育水平、收入水平、总游戏年限、其他游戏模式参与时长、睡眠时长、运动习惯、咖啡因摄入、经前综合征史。此外，加入省份虚拟变量控制地区差异，加入调查周虚拟变量控制时间趋势。

C. 计量模型设定

基准回归模型

为检验假设 1，设定如下基准 OLS 模型：

$$Health_i = \alpha + \beta Game_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i \tag{1}$$

其中，$Health_i$ 为个体 i 的生理不适指数，$Game_i$ 为游戏参与强度（日均游戏时长或周游戏频次），X_i 为控制变量向量，ε_i 为随机误差项。基准回归采用 OLS 估计，标准误经异方差稳健调整。

异质性分析模型

为检验假设 2，引入周期阶段虚拟变量及其与游戏参与的交互项：

$$Health_i = \alpha + \beta_1 Game_i + \beta_2 Phase_i + \beta_3 Game_i \times Phase_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i \tag{2}$$

其中，$Phase_i$ 为周期阶段虚拟变量（黄体期 =1，卵泡期 =0）。系数 β_3 度量了黄体期相较于卵泡期的边际效应差异，是本文关注的核心参数。

机制检验模型本文采用因果逐步回归法检验机制变量 M（决策负荷、视觉刺激负荷）的中介作用：

$$Health_i = \alpha + cGame_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i \tag{3}$$

$$M_i = \alpha + aGame_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i \tag{4}$$

$$Health_i = \alpha + c'Game_i + bM_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i \tag{5}$$

中介效应大小为 $a \times b$，其显著性通过 Sobel 检验判断。为进一步增强因果识别的可信度，采用 Bootstrap 法计算中介效应的置信区间。

IV. EMPIRICAL RESULTS/ 实证结果

A. 描述性统计

表 1 报告了主要变量的描述性统计。全样本中，平均年龄 24.6 岁，日均游戏时长 2.87 小时，生理不适指数均值为-0.02。分组统计显示，黄体期样本的生理不适指数均值

（0.21）显著高于卵泡期样本（-0.18），均值差异 t 检验在 1% 水平显著。这初步提示生理周期与不适感的关联，但需进一步控制混杂因素。

限于篇幅，上述结果未在正文中列示，备索。

B. 基准回归：海克斯大乱斗对女性生理健康的影响

表 2 报告了基准回归结果。第（1）列仅控制核心解释变量，结果显示日均游戏时长每增加 1 小时，生理不适指数上升 0.143 个单位（1% 水平显著）。第（2）列加入人口学特征和健康行为控制变量后，系数略降至 0.127，仍保持 1% 显著性。第（3）-（4）列以周游戏频次作为解释变量，结果保持一致——周游戏频次每增加 1 次，不适指数上升 0.089 个单位（1% 显著）。

从经济显著性看，以第（2）列为准，日均游戏时长增加 1 个标准差（1.42 小时），生理不适指数上升约 0.18 个标准差，相当于从样本均值水平提升到 75 分位数水平，表明海克斯大乱斗参与对女性生理健康具有实质性影响。假设 1 得到验证。

TABLE I: 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
日均游戏时长	0.143***	0.127***		
	(0.024)	(0.022)		
周游戏频次			0.098***	0.089***
			(0.018)	(0.017)
常数项	-0.421**	0.315	-0.387**	0.346
	(0.183)	(0.421)	(0.179)	(0.418)
控制变量	否	是	否	是
样本量	873	873	873	873
R^2	0.082	0.214	0.076	0.203

注：括号内为稳健标准误；*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1。控制变量包括年龄、BMI、教育、收入、游戏年限、睡眠时长、运动习惯、咖啡因摄入、经前综合征史、省份虚拟变量、调查周虚拟变量。

C. 异质性分析：月经周期的调节效应

表 3 报告了引入周期阶段交互项的回归结果。第（1）列显示，游戏时长与黄体期虚拟变量的交互项系数为 0.092（5% 显著），表明相较于卵泡期女性，黄体期女性每增加 1 小时游戏时长带来的生理不适感高出 0.092 个单位。以卵泡期女性的边际效应（0.108）为基准，黄体期女性的边际效应高出约 85.2%（(0.108+0.092)/0.108）。第（2）列使用周游戏频次，交互项系数为 0.057（5% 显著），黄体期女性的边际效应高出约 76.3%。

考虑到游戏时长与周期阶段可能存在内生交互，第（3）列进一步控制了游戏时长与个体特征（年龄、BMI）的交互项，核心结果保持稳健。假设 2 得到验证——海克斯大乱斗的健康效应存在显著的月经周期异质性。

TABLE II: 异质性分析：月经周期的调节效应

变量	(1)	(2)	(3)
游戏时长	0.108***		0.112***
	(0.026)		(0.027)
游戏时长 × 黄体期	0.092**		0.088**
	(0.039)		(0.040)
周游戏频次		0.078***	
		(0.021)	
周频次 × 黄体期		0.057**	
		(0.028)	
黄体期虚拟	0.146**	0.137**	0.139**
	(0.062)	(0.061)	(0.063)
常数项	0.328	0.351	0.317
	(0.425)	(0.423)	(0.431)
控制变量	是	是	是
个体特征交互	否	否	是
样本量	647	647	647
R^2	0.236	0.228	0.242

注：括号内为稳健标准误；*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1。个体特征交互项包括游戏时长 × 年龄、游戏时长 ×BMI。控制变量同表 2。

D. 机制检验

中介效应分析

表 4 报告了机制检验结果。Panel A 以决策负荷指数为中介变量。第（1）列显示，游戏时长对决策负荷有显著正向影响（系数 0.154，1% 显著）。第（2）列将决策负荷纳入健康方程后，游戏时长的系数从基准回归的 0.127 降至 0.083，降幅达 34.6%，而决策负荷的系数显著为正（0.286，1% 显著）。Sobel 检验 p 值小于 0.01，Bootstrap 置信区间不包含 0，表明决策负荷的中介效应显著，解释了总效应的约 34.6

Panel B 以视觉刺激负荷指数为中介变量。游戏时长对视觉刺激负荷的影响显著为正（0.127），纳入中介后游戏时长系数降至 0.091，降幅 28.3%，视觉刺激负荷的系数为 0.284（1% 显著）。中介效应显著，解释了总效应的约 28.7%。

TABLE III: 机制检验：中介效应分析

	Panel A：决策负荷		Panel B：视觉刺激	
变量	(1) 决策负荷	(2) 健康	(3) 视觉负荷	(4)
游戏时长	0.154***	0.083***	0.127***	0.09
	(0.032)	(0.021)	(0.029)	(0.
决策负荷		0.286***		
		(0.038)		
视觉刺激负荷				0.28
				(0.
常数项	0.215	0.247	0.198	0.
	(0.312)	(0.367)	(0.305)	(0.
控制变量	是	是	是	
样本量	873	873	873	8
R^2	0.168	0.278	0.152	0.
中介效应	a×b=0.044***		a×b=0.036***	
Sobel 检验	z=4.27，p<0.001		z=3.94，p<0.00	
Bootstrap 95% CI	[0.028，0.061]		[0.022，0.051]	

注：括号内为稳健标准误；*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1。控制变量

E. 进一步分析：高刺激海克斯暴露的异质性影响

表 5 考察了特定海克斯类型的影响。第（1）列显示，高刺激海克斯暴露频次每增加 1 次，生理不适指数上升 0.058 个单位（1% 显著）。第（2）列引入与黄体期的交互项，交互项系数为 0.041（5% 显著），表明高刺激海克斯对黄体期女性的负面影响更为突出。第（3）列控制游戏总时长后，结果保持稳健。

TABLE IV: 进一步分析：高刺激海克斯暴露的影响

变量	(1)	(2)	(3)
高刺激海克斯频次	0.058***	0.042**	0.039**
	(0.012)	(0.018)	(0.017)
高刺激频次 × 黄体期		0.041**	0.038**
		(0.019)	(0.019)
游戏总时长			0.086***
			(0.021)
常数项	0.264	0.287	0.241
	(0.354)	(0.412)	(0.403)
控制变量	是	是	是
样本量	873	647	647
R^2	0.186	0.214	0.231

注: 括号内为稳健标准误; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。控制变量同表 2。

F. 稳健性检验

为保证结论的可靠性，本文进行以下稳健性检验：

（1）更换核心变量度量方式：采用月游戏总时长替代日均游戏时长，采用 SSQ 原始计分方式替代因子得分，结果保持稳健。

（2）倾向得分匹配：为缓解自选择偏误，以游戏时长中位数为界将样本分为高参与组和低参与组，采用最近邻匹配法（k=4）进行匹配，处理组平均处理效应（ATT）为 0.119（1% 显著），与基准回归结果接近。

（3）工具变量法：采用“同服务器同性别玩家的平均游戏时长”作为工具变量，第一阶段 F 值为 28.7（大于经验阈值 10），第二阶段游戏时长系数为 0.156（1% 显著），表明基准结果未受严重内生性偏误影响。

（4）安慰剂检验：将月经周期随机分配，进行 500 次蒙特卡洛模拟，交互项系数的均值接近 0 且不显著，排除偶然因素驱动。

限于篇幅，上述结果未在正文中列示，备索。

V. CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS / 结论与启示

A. 主要结论

本文利用《英雄联盟》女性玩家专项调查数据，首次从月经周期异质性视角实证考察海克斯大乱斗参与对女性生理健康的影响，得出以下主要结论：

第一，海克斯大乱斗参与强度与女性生理不适感呈显著正相关。日均游戏时长每增加 1 小时，生理不适指数平均上升 0.127 个标准差，这一效应在控制多种混杂因素后保持稳健。

第二，这种影响存在显著的月经周期异质性。黄体期女性的边际健康成本显著高于卵泡期女性，前者每增加 1 小时游戏时长的健康代价比后者高出约 42.3%。这一发现揭示了被传统研究忽视的性别差异。

第三，机制分析表明，海克斯大乱斗特有的“决策负荷”和“视觉刺激负荷”是主要作用渠道，分别解释了总效应的 34.6% 和 28.7%。其中，“炼狱导管”“虚幻武器”等高视觉刺激海克斯的暴露频次对黄体期女性的负面影响尤为突出。

B. 政策启示

本文结论对游戏产业健康发展具有以下政策启示：

对游戏设计者而言，可考虑在游戏设置中增加“生理友好模式”——在女性用户黄体期期间，适当降低高视觉刺激特效的强度，或在随机强化算法中动态调整出现概率。这既不影响核心玩家的游戏体验，又能降低特定人群的健康风险。

对健康传播而言，游戏平台可在健康提示中加入性别差异信息，提醒女性玩家关注月经周期与游戏强度的匹配关系，建立“听身体的声音”的健康游戏理念。

对监管机构而言，建议在游戏健康度评估体系中纳入性别视角，推动游戏企业开展细分人群的健康影响研究，为精准化健康保护提供科学依据。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
感谢海克斯大乱斗研究所对本研究的支持与帮助。

References

[1] 卡了别莎. 黄体期情绪波动与大乱斗冲动开团行为的因果机制研究. 游戏心理学报, 2025, 7(4): 78-95.
[2] Bannigan GM, de Sousa AA, Scheller M, et al. Potential factors contributing to observed sex differences in virtual-reality-induced sickness. *Experimental Brain Research*, 2024, 242: 463-475.
[3] 陈强. 高级计量经济学及 *Stata* 应用 *(*第二版*)*. 高等教育出版社, 2014.
[4] 紫皮大蒜. 论“炼狱导管”DOT 机制与前庭系统感觉冲突的耦合效应——基于 VR 晕动症的比较研究. 游戏机制与生理学, 2026, 15(3): 201-218.
[5] 你光, 你琴, 你狸. 彩色海克斯特效与视网膜 M 细胞激活的神经经济学分析. 视觉神经科学, 2025, 42: e008.
[6] 吓鼠惹. 超级马里奥平台跳跃对职业倦怠的缓解效应: 基于“孩童般好奇心”的中介机制. 游戏心理学报, 2026, 8(1): 45-62.
[7] Krarup KB, Riis J, Mørk M, et al. Biochemical Changes in Adult Male Gamers During Prolonged Gaming: Pilot Study. *Interactive Journal of Medical Research*, 2024, 13: e46570.